

5-flights_network_data_task

November 20, 2025

1 Európai repülő járatok hálózat adat előkészítése

Feladatunk egy repülő járatok alapján készült, repülő terek közti távolságokat megjelenítő hálózat elemzéséhez használt adat előkészítése. Itt található a nyers adat:

https://github.com/everybitmihaly/elte_dh_adatviz_minor/raw/refs/heads/main/data/europe_low_budget_fl

Az adatok előkészítése során a következő lépéseket kell elvégezni: 1. **Adatok betöltése:** Töltsük be a repülő járatok adatait tartalmazó CSV fájlt egy pandas DataFrame-be a `pd.read_json(URL)` függvénnyel. 2. **Távolságok kiszámítása:** Használjuk a `great_circle` függvényt a `geopy.distance` könyvtárból a repülőterek közötti távolságok kiszámításához. A távolságokat kilométerben mérjük. 3. **Adatok elmentése:** Mentsük el a feldolgozott adatokat két új CSV fájlba a `df.to_csv('output.csv', index=False)` függvénnyel. - `edges.csv`: a repülőterek közötti távolságokat tartalmazza, és három oszlopa van [source, target, distance] - `nodes.csv`: az egyedi repülőtereket tartalmazza és csak egy oszlopból áll [id]

```
[ ]: # Ezek a szükséges importok a feladathoz
import pandas as pd
from geopy.distance import great_circle

[ ]: # egy JSON URL-ről így tudsz adatokat betölteni
df = pd.read_json(URL)

[ ]: # great_circle függvény így működik, szóval kelleni fognak koordináta tuple-ok
    ↪ ilyen formátumban: (lat, lon)
distance = great_circle((lat1, lon1), (lat2, lon2)).km

[ ]: # koordináták létrehozása segítség
# A source koordinátákat pl így tudod egy új oszlopba tenni tuple-ként:
df["src_coord"] = list(zip(df["src_lat"], df["src_lon"]))

# FYI kelleni fognak a destination koordináták is

[ ]: # koordináták kiszámítása segítség - ezzel a sorral tudod létrehozni a
    ↪ "distance" oszlopot. Érted mi történik itt?
df['distance'] = df.apply(lambda x: great_circle(x['src_coord'],
    ↪ x['dst_coord']).km, axis=1)

[ ]: # Most már csak el kell mentened a fájlokat
```